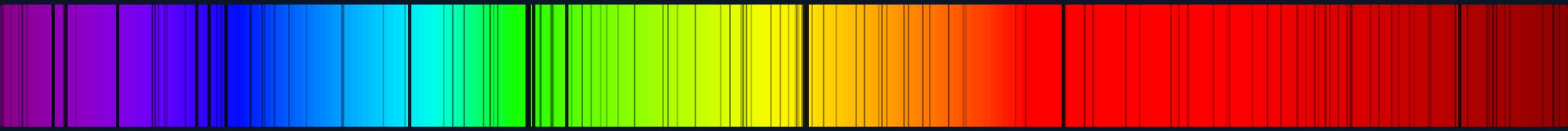
Cómo encontrar un planeta que no se puede ver

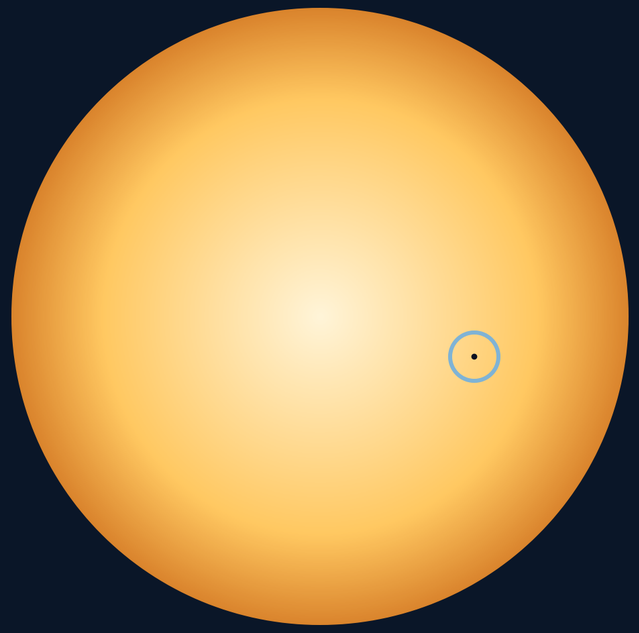
Dos señales diminutas: la sombra y el bamboleo

presentation-kit · ejemplo expresivo · 2026

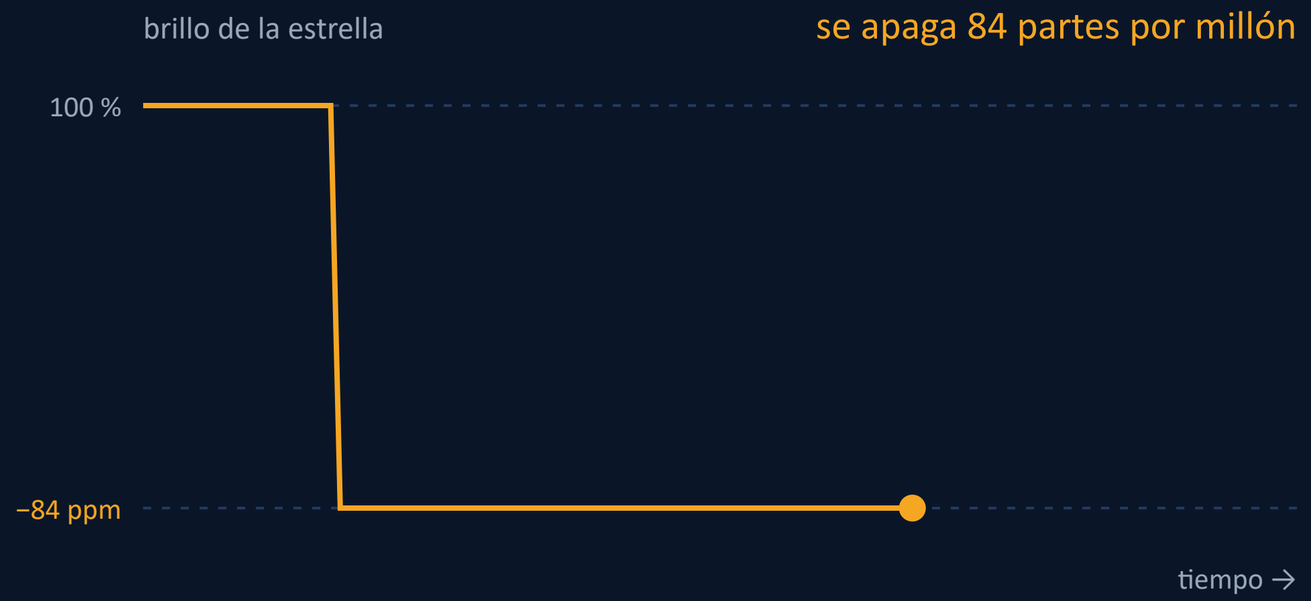


LA SOMBRA

Cuando un planeta pasa por delante, su estrella se apaga un poco



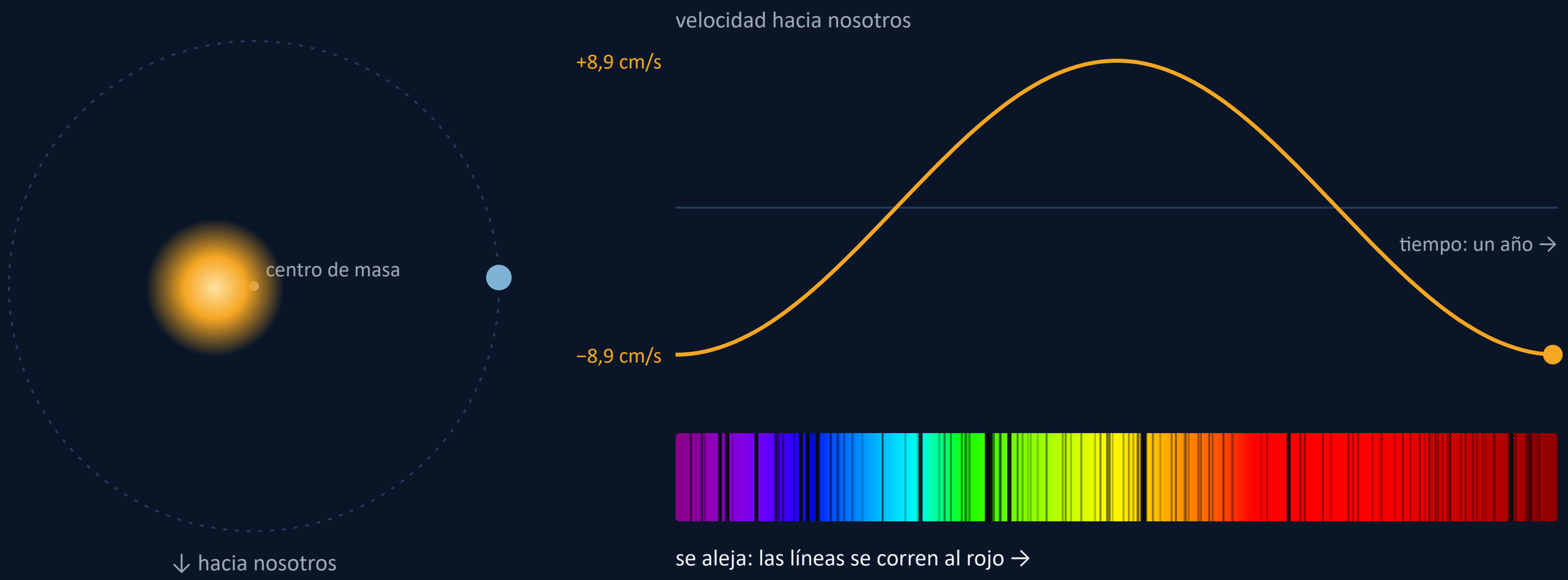
un planeta como la Tierra (marcado)



Fuente: Profundidad = (R_planeta / R_estrella)², con los radios nominales de la IAU (2015): Júpiter frente al Sol, 1,06 %; la Tierra, 84 ppm. Sin oscurecimiento hacia el borde; tamaños de la Tierra no a escala en la curva.

EL BAMBOLEO

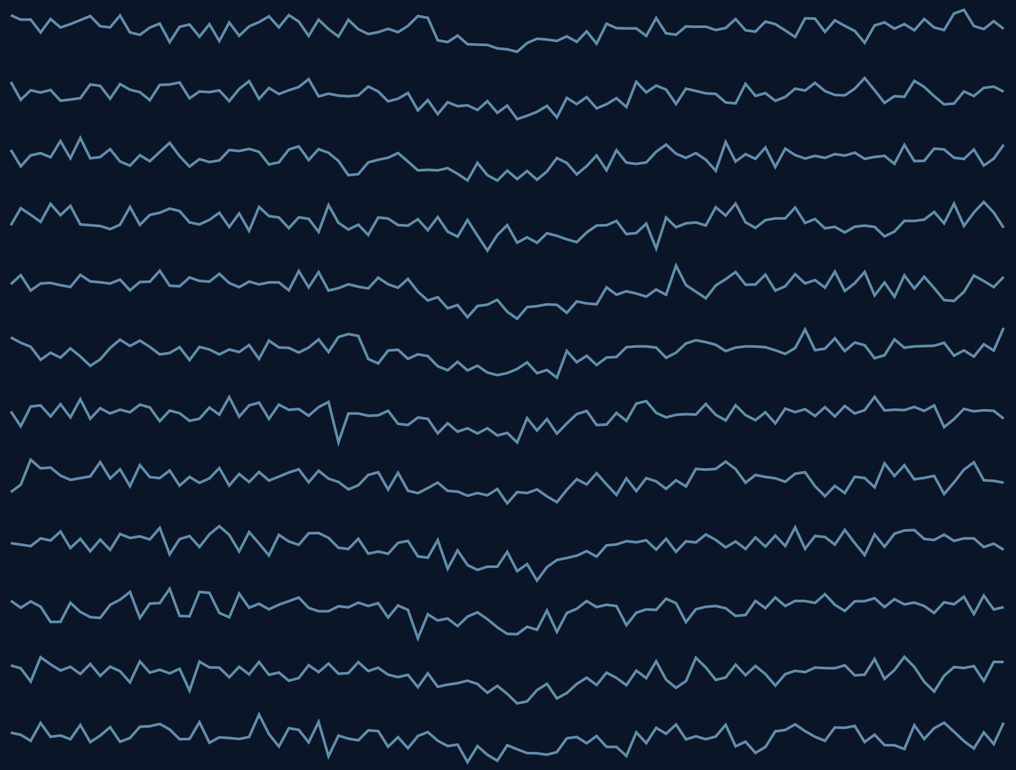
La estrella también se mece: la Tierra mueve al Sol apenas 9 cm/s



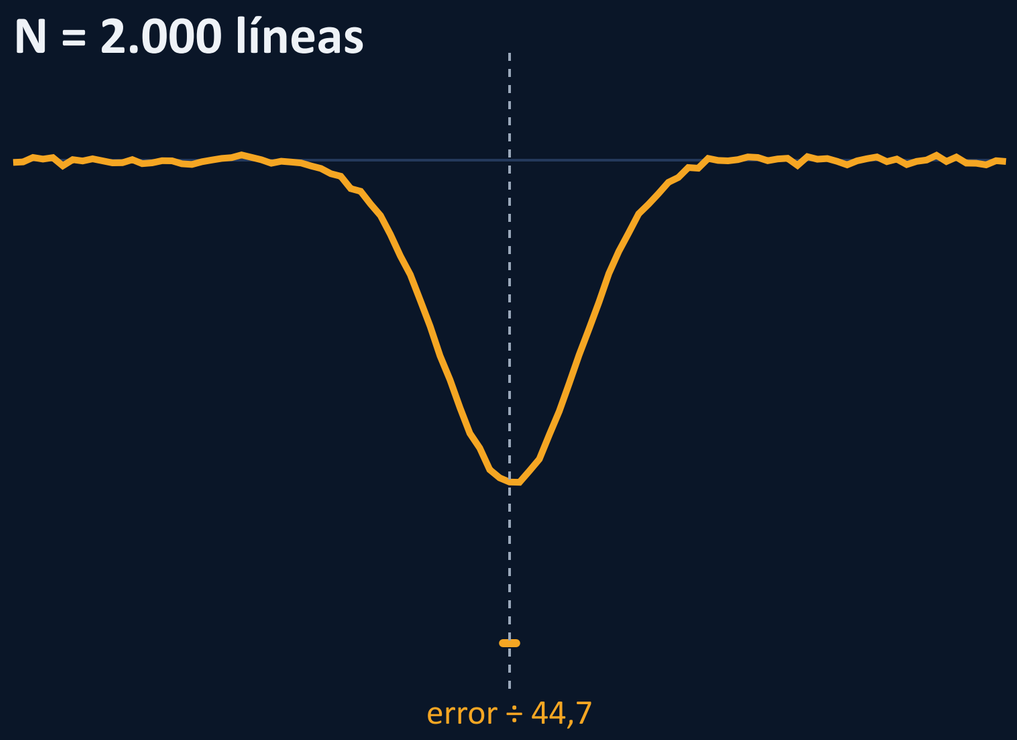
Fuente: Tercera ley de Kepler con órbita circular: la Tierra induce 8,9 cm/s en el Sol; Júpiter, 12,5 m/s. Movimiento y corrimiento exagerados para que se vean.

EL TRUCO

Una línea sola es ruido; sumando miles, el error baja como $1/\sqrt{N}$



… y 1.988 líneas más



Fuente: Simulación con líneas gaussianas idénticas y ruido de fotones; no son líneas reales. El error de la velocidad cae como 1/√N: con 2000 líneas, unas 45 veces menos.

LO QUE SE MIDE

Juntas, las dos señales dicen de qué está hecho el planeta

- **La sombra da el tamaño:** la profundidad es $(R_{planeta} / R_{estrella})^2$.
- **El bamboleo da la masa** (la mínima: depende de la inclinación de la órbita).
- **Tamaño y masa dan la densidad:** roca como la Tierra o gas como Júpiter.

Fuente: Relaciones estándar de los métodos de tránsito y de velocidad radial.

LA ESCALA

Encontrar otra Tierra exige señales más de cien veces más chicas que las de un Júpiter

cuánto se mece la estrella (velocidad)



cuánto se apaga en el tránsito (profundidad)



Fuente: Cálculo propio: velocidad (Kepler) 12,5 m/s frente a 8,9 cm/s, ÷139; profundidad (IAU 2015) 1,06 % frente a 84 ppm, ÷126. Escalas logarítmicas.

CÓMO SE HIZO

Esta presentación es un guion de texto, cinco escenas y un perfil

- **script.es.md** (y script.md): un título-conclusión por diapositiva, con su fuente y sus notas.
- **animations.js:** cinco escenas con `K.scene`, un estado por paso.
- **perfil night:** colores y tipografías; `kit.py build` arma el HTML y el .pptx.

Fuente: presentation-kit: engine/kit.py, engine/anim.js, profiles/night.

ANEXO

Fuentes

- Radios nominales: IAU 2015 Resolution B3 (Sol 695 700 km; Tierra ecuatorial 6 378,1 km; Júpiter ecuatorial 71 492 km).
- Masas: Sol $1{,}989 \times 10^{30}$ kg; Tierra $5{,}972 \times 10^{24}$ kg; Júpiter $1{,}898 \times 10^{27}$ kg. $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ $m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}$.
- Velocidad inducida: tercera ley de Kepler para una órbita circular.
- Todo se calcula en animations.js; las animaciones exageran el movimiento para que se vea.